

정찰 로봇 ↔ 지휘 통제소 간 메시지										
From: 정찰 로봇 / To: 지휘 통제소										
메시지ID	메시지명	응답메시지	전송주기	전송메시지	필드명	데이터형	데이터크기	데이터값	내용	
KIRO	기구학 정보(Robot_1)	-	10 or 100 hz		robot1FWheelSpeed	double	8	[m/s]	정면 좌측 휠 선속도	
					robot1FRWheelSpeed	double	8	[m/s]	정면 우측 휠 선속도	
					robot1RLWheelSpeed	double	8	[m/s]	후면 좌측 휠 선속도	
					robot1RRWheelSpeed	double	8	[m/s]	후면 우측 휠 선속도	
					robot1FLWheelAngle	double	8	[radian]	정면 좌측 휠 조향 각도	
					robot1FRWheelAngle	double	8	[radian]	정면 우측 휠 조향 각도	
					robot1RLWheelAngle	double	8	[radian]	후면 좌측 휠 조향 각도	
					robot1RRWheelAngle	double	8	[radian]	후면 우측 휠 조향 각도	
					robot1FWheelOmega	double	8	[rad/s]	정면 좌측 휠 각속도	
					robot1FRWheelOmega	double	8	[rad/s]	정면 우측 휠 각속도	
					robot1RLWheelOmega	double	8	[rad/s]	후면 좌측 휠 각속도	
					robot1RRWheelOmega	double	8	[rad/s]	후면 우측 휠 각속도	
					robot1Speed	double	8	[km/h]	로봇 속도	
					robot1RotationAngle	double	8	[degree]	로봇 회전 각도	
					robot2FWheelSpeed	double	8	[m/s]	정면 좌측 휠 선속도	
					robot2FRWheelSpeed	double	8	[m/s]	정면 우측 휠 선속도	
	기구학 정보(Robot_2)	-	10 or 100 hz		robot2RLWheelSpeed	double	8	[m/s]	정면 좌측 휠 선속도	
					robot2RRWheelSpeed	double	8	[m/s]	정면 우측 휠 선속도	
					robot2FLWheelAngle	double	8	[radian]	정면 좌측 휠 조향 각도	
					robot2FRWheelAngle	double	8	[radian]	정면 우측 휠 조향 각도	
					robot2RLWheelOmega	double	8	[rad/s]	정면 좌측 휠 각속도	
					robot2RRWheelOmega	double	8	[rad/s]	정면 우측 휠 각속도	
					robot2Speed	double	8	[km/h]	로봇 속도	
					robot2RotationAngle	double	8	[degree]	로봇 회전 각도	
					robot3FWheelSpeed	double	8	[m/s]	정면 좌측 휠 선속도	
					robot3FRWheelSpeed	double	8	[m/s]	정면 우측 휠 선속도	
					robot3RLWheelSpeed	double	8	[m/s]	후면 좌측 휠 선속도	
					robot3RRWheelSpeed	double	8	[m/s]	후면 우측 휠 선속도	
					robot3FLWheelAngle	double	8	[radian]	정면 좌측 휠 조향 각도	
					robot3FRWheelAngle	double	8	[radian]	정면 우측 휠 조향 각도	
					robot3RLWheelOmega	double	8	[rad/s]	후면 좌측 휠 조향 각도	
					robot3RRWheelOmega	double	8	[rad/s]	후면 우측 휠 조향 각도	
	기구학 정보(Robot_3)	-	10 or 100 hz		robot3FLWheelOmega	double	8	[rad/s]	정면 좌측 휠 각속도	
					robot3FRWheelOmega	double	8	[rad/s]	정면 우측 휠 각속도	
					robot3RLWheelOmega	double	8	[rad/s]	후면 좌측 휠 각속도	
					robot3RRWheelOmega	double	8	[rad/s]	후면 우측 휠 각속도	
					robot3Speed	double	8	[km/h]	로봇 속도	
					robot3RotationAngle	double	8	[degree]	로봇 회전 각도	
0x0002	GPS 정보(Robot_1)	-	10 or 100 hz		robot1Latitude	double	8	-90.0 ~ 90.0 [deg]	위도	
	GPS 정보(Robot_2)	-	10 or 100 hz		robot1Longitude	double	8	-180.0 ~ 180.0 [deg]	경도	
	GPS 정보(Robot_3)	-	10 or 100 hz		robot2Latitude	double	8	-90.0 ~ 90.0 [deg]	위도	
	AHRS 정보(Robot_1)	-	10 or 100 hz		robot2Longitude	double	8	-180.0 ~ 180.0 [deg]	경도	
	AHRS 정보(Robot_2)	-	10 or 100 hz		robot3Latitude	double	8	-90.0 ~ 90.0 [deg]	위도	
	AHRS 정보(Robot_3)	-	10 or 100 hz		robot3Longitude	double	8	-180.0 ~ 180.0 [deg]	경도	
	robot1Heading	-	10 or 100 hz		robot1Acceleration	double	8	-180.0 ~ 180.0 [deg]	로봇3 heading	
	robot2Heading	-	10 or 100 hz		robot2Acceleration	double	8	[m/s^2]	로봇1 가속도	
	robot3Heading	-	10 or 100 hz		robot3Acceleration	double	8	-180.0 ~ 180.0 [deg]	로봇2 heading	
	robot1Acceleration	-	10 or 100h		robot1LidarImage	uint8[]	가변	0 ~ 255	로봇3 가속도	
	robot2Acceleration	-	10 or 100h		robot2LidarImage	uint8[]	가변	0 ~ 255	로봇1 리이다 영상	
	robot3Acceleration	-	10 or 100h		robot3LidarImage	uint8[]	가변	0 ~ 255	로봇2 리이다 영상	
	robot1LidarImage	-	10 or 100h		robot1CameraImage	uint8[]	가변	0 ~ 255	로봇3 카메라 영상	
	robot2LidarImage	-	10 or 100h		robot2CameraImage	uint8[]	가변	0 ~ 255	로봇1 카메라 영상	
	robot3LidarImage	-	10 or 100h		robot3CameraImage	uint8[]	가변	0 ~ 255	로봇2 카메라 영상	
0x0003	로봇 위치 정보(Robot_1)	-	10 or 100hz		robot1PosX	double	8	[m]	로봇 1 X좌표	
					robot1PosY	double	8	[m]	로봇 1 Y좌표	
					robot1PosTheta	double	8	-180.0 ~ 180.0 [deg]	로봇 1 자세	
	로봇 위치 정보(Robot_2)	-	10 or 100hz		robot2PosX	double	8	[m]	로봇 2 X좌표	
					robot2PosY	double	8	[m]	로봇 2 Y좌표	
					robot2PosTheta	double	8	-180.0 ~ 180.0 [deg]	로봇 2 자세	
0x0004	배터리 상태(Robot_1)	-	10 or 100hz		robot3PosX	double	8	[m]	로봇 3 X좌표	
	배터리 상태(Robot_2)	-	10 or 100hz		robot3PosY	double	8	[m]	로봇 3 Y좌표	
	배터리 상태(Robot_3)	-	10 or 100hz		robot3PosTheta	double	8	-180.0 ~ 180.0 [deg]	로봇 3 자세	
0x0005	경로점 상태 정보(Robot_1)	-	10 or 100hz		robot1BatteryLevel	double	8	0 ~ 100	로봇 1 배터리 상태	
					robot2BatteryLevel	double	8	0 ~ 100	로봇 2 배터리 상태	
					robot3BatteryLevel	double	8	0 ~ 100	로봇 3 배터리 상태	
	경로점 상태 정보(Robot_2)	-	10 or 100hz		robot1CurWaypoint	unsigned int	4	0 ~ 20 [ea]	로봇 1 현재 경로점 ID	
					robot1ArrivalState	unsigned int	4	-	로봇 1 최종 경로점 도착 정보	
	경로점 상태 정보(Robot_3)	-	10 or 100hz		robot2CurWaypoint	unsigned int	4	0 ~ 20 [ea]	로봇 2 현재 경로점 ID	
					robot2ArrivalState	unsigned int	4	-	로봇 2 최종 경로점 도착 정보	
					robot3CurWaypoint	unsigned int	4	0 ~ 20 [ea]	로봇 3 현재 경로점 ID	
					robot3ArrivalState	unsigned int	4	-	로봇 3 최종 경로점 도착 정보	

MD	기압구분 인덱스 표시 보류	통신상태	0 (OK) 단계 1 ~ 5 6 other (ERR)			networkState	unsigned int	4	[m]	상태값
		정찰로봇 배터리 상태	0 (OK) 단계 1 ~ 100 200 other (ERR)			batteryState	unsigned int	4	[m]	상태정보
		장비별 상태	0 (OK 전체) 상태 1 1개이상, 2개이상 n other (ERR) (합의)			robot state	unsigned int	4	[m]	상태정보 (상태구분,정상, 이상,감시장비,센 서, 구동모터, 회전모터 등)
		시간정보	0 (시작) other (끝)			ontime	float	4	[m]	시작 / 종료 구분
		플랫폼 상태 정보	0 (시작) other (ERR)			state	string	8	[m]	
				1(설정요청)			unsigned int		1	협의 필요
		시스템 설정	0 (설정 응답) other (ERR) 관련메세지					4	[m]	
			n 소프트웨어상태			osState	unsigned int	4	[m]	소프트웨어 변경 버전값
			IP A add (192)			ip A class	unsigned int	4	[m]	
			IP B add			ip B class	unsigned int	4	[m]	
			IP C add			ip C class	unsigned int	4	[m]	
			IP D add			ip D class	unsigned int	4	[m]	
			소프트웨어상태			osState	unsigned int	4	[m]	소프트웨어 변경 버전값
			IP A add (192)			ip A class	unsigned int	4	[m]	
			IP B add			ip B class	unsigned int	4	[m]	
			IP C add			ip C class	unsigned int	4	[m]	
			IP D add			ip D class	unsigned int	4	[m]	
		위치영상 전시	영상정보 협의							영상 사이즈 등 체크
		위치 확대 영상 전시	영상정보 협의							
		지도 전시				tx	double	8	[m]	타겟 위치 (월드 좌표 기준)
						ty	double	8	[m]	
						tz	double	8	[m]	
		플랫폼 상태 전시	0~n			drivingspeed	unsigned int	4	[m]	
			0~n			distanceRemaining	unsigned int	4	[m]	
		운영모드 상태	0자율주행 1원격모드			operateState	unsigned int	4	0~1	
		운영모드		0자율주행 1원격모드		operate	unsigned int	4	0~1	
		출력모드 상태	0광학 1적외선			printState	unsigned int	4	0~1	
		출력모드		0광학 1적외선		print	unsigned int	4	0~1	
		줌상태	0 이상 1.0~n 현재 줌 상수(정상)			zoomState	float	4	[m]	
		줌기능		0확대 1축소		zoom	unsigned int	4	0~1	
		회전상태	0 정상 (회전가능) 1 회전불가능			rotationState	unsigned int	4	0~1	
		회전기능				rotationX	float	4	[m]	
						rotationY	float	4	[m]	
						rotationZ	float	4	[m]	
		비상 정지				emergency	bool	4	true / false	

GIST	0x4001	RGB 광학영상	-	10 or 100hz		RGB_image	numpy_array	1920 x 1080 x 3 x4	0~255(w x h x 3)	현재 화각에서의 RGB 영상
	0x4002	IR 광학영상	-	10 or 100hz		IR_image	numpy_array	1280 x 1024 x 3 x4	0~255(w x h x 3)	현재 화각에서의 IR 영상
EOIR		장비 제식작 명령	-	-	비주기 (요청시)	-	-	0	-	EOIR장비 제식작
		전원제어 및 구동모드 명령	-	EO카메라 전원제어 0 : 명령없음 1 : 전원 켜 2 : 전원 끄	비주기 (요청시)	-	unsigned short	2	0~2	EO카메라 전원제어
				IR 카메라 전원제어 0 : 명령없음 1 : 전원 켜 2 : 전원 끄		-	unsigned short	2	0~2	IR카메라 전원제어
				장비 구동모드 0 : 명령없음 1 : 전방지향모드 2 : 시선지향모드 3 : 위치모드 4 : STOW(보존모드)		-	unsigned short	2	0~2	장비 구동모드 제어
		모터 구동명령	-	EOIR 장비 구동제어 모드 0 : 명령없음 1 : 속도제어 2 : 위치제어	비주기 (요청시)	-	unsigned short	2	0~2	구동제어 모드 선택
				방위각 속도제어 0 : 명령없음 1 : Pan Left 2 : Pan Right 3 : Pan Stop		-	unsigned short	2	0~3	방위각 방향 선택
				방위각 속도 0~3000 (deg/s *100)		-	unsigned short	2	0~3000	방위각 이동 속도 제어
				방위각 위치제어 0x5555 : 명령없음 -18000~17999 (각도*100)		-	short	2	-18000~17999	방위각 이동 위치 입력
				고각 속도제어 0 : 명령없음 1 : Tilt Up 2 : Tilt Down 3 : Tilt Stop		-	unsigned short	2	0~3	고각 방향 선택
				고각 속도 0~2000 (deg/s *100)		-	unsigned short	2	0~2000	고각 이동속도 제어
				고각 위치제어 0x5555 : 명령없음 -2000~6000 (각도*100)		-	short	2	-2000~6000	고각 이동 위치 입력
		EO 카메라 기본 명령	-	EO 카메라 중제어 모드 0 : 명령 없음 1 : 연속제어 사용 2 : 위치제어 사용	비주기 (요청시)	-	unsigned short	2	0~2	EO카메라 중 모드제어
				EO 카메라 줌 연속 제어 0 : 명령 없음 1 : Zoom In 2 : Zoom Out 3 : Zoom Stop		-	unsigned short	2	0~3	EO 카메라 줌 연속 제어
				EO 카메라 줌 위치 제어 0xFFFF : 명령 없음 0~1000 (줌 위치 단계)		-	unsigned short	2	0~1000	EO 카메라 줌 위치 단계 (주후 0 : 최대화각 1000 : 최소화각 테이블 제공)
				EO 카메라 디지털 줌 제어 0 : 명령 없음 1 : x1 2 : x2 3 : x4 4 : x8 5 : x12		-	unsigned short	2	0~5	EO 카메라 디지털 줌 제어
				EO 카메라 포커스 제어 모드 0 : 명령 없음 1 : 연속제어 사용 2 : 위치제어 사용		-	unsigned short	2	0~2	EO 카메라 포커스 모드제어
				EO 카메라 포커스 연속 제어 0 : 명령 없음 1 : Focus Near 2 : Focus Far 3 : Focus Stop 4 : Auto Focus		-	unsigned short	2	0~4	EO 카메라 포커스 연속제어
				EO 카메라 포커스 위치 제어 0xFFFF : 명령 없음 0~1000 (줌 위치 단계)		-	unsigned short	2	0~1000	EO 카메라 포커스 위치제어
		EO 카메라 상세제어 명령	-	EO 카메라 줌리/축배전환 0 : 명령 없음 1 : 주간모드(줌리) 2 : 야간모드(축배)	비주기 (요청시)	-	unsigned short	2	0~2	EO 카메라 줌리/축배 제어
				EO 카메라 AGC 제어 0 : 명령 없음 1 : AGC On 2 : AGC Off		-	unsigned short	2	0~2	EO 카메라 AGC 제어
				EO 카메라 Defog 기능 0 : 명령없음 1 : Defog On 2 : Defog Off		-	unsigned short	2	0~2	EO 카메라 Defog 제어
				EO 카메라 BLC 설정 0 : 명령 없음 1 : BLC On 2 : BLC Off		-	unsigned short	2	0~2	EO 카메라 BLC 제어
				EO 카메라 DIS 0 : 명령 없음 1 : DIS On 2 : DIS Off		-	unsigned short	2	0~2	EO 카메라 DIS 제어
		IR 카메라 기본 제어 명령	-	IR 카메라 디지털 줌 제어 0 : 명령없음 1 : x1 2 : x2 3 : x4 4 : x8	비주기 (요청시)	-	unsigned short	2	0~4	IR 카메라 디지털 줌 제어

IR 카메라 상태 제어 명령	-	IR 카메라 AGC 제어 0 : 명령 없음 1 : AGC On 2 : AGC Off 3 : Manual	비주기 (요청시)	-	unsigned short	2	0~3	IR 카메라 AGC 제어
		IR 카메라 AGC ROI 제어 0 : 명령 없음 1 : Full 2 : Center 3 : Under 4 : Upper 5 : Left 6 : Right		-	unsigned short	2	0~6	IR 카메라 AGC ROI 제어
		IR 카메라 색상/축상 전환 0 : 명령 없음 1 : 색상 2 : 축상		-	unsigned short	2	0~2	IR 카메라 색상/축상제어
		IR 카메라 컬러변환 0 : 명령 없음 1 : Gray 2 : Rainbow 3 : Iron 4 : Lava 5 : Sky		-	unsigned short	2	0~5	IR 카메라 컬러변환 제어
		IR 카메라 Contrast 제어 0 : 명령 없음 1~255 : Step 256 : Contrast Off		-	unsigned short	2	0~256	IR 카메라 Contrast 제어
		IR 카메라 Brightness 제어 0 : 명령 없음 1~512 : Step 513 : Brightness Off		-	unsigned short	2	0~513	IR 카메라 Brightness 제어
		IR 카메라 NUC 제어 0 : 명령 없음 1 : Execute		-	unsigned short	2	0~1	IR 카메라 NUC 제어
		IR 카메라 DDE 제어 0 : 명령 없음 1~8 : Step 9 : DDE Off		-	unsigned short	2	0~9	IR 카메라 DDE 제어
Heart Beat	-	-	1Hz	-	-	0	-	EOIR장비 Heart Beat
자체고장진단 결과보고	안정화 제어보드 통신상태 0 : 명령없음 1 : 정상 2 : 고장	-	1Hz	SCB_Comm	unsigned short	2	0~2	안정화 제어보드 통신상태
	EO 카메라 통신상태 0 : 명령없음 1 : Gray 2 : 고장			EO_Comm	unsigned short	2	0~2	EO 카메라 통신상태
	IR 카메라 통신상태 0 : 명령없음 1 : 정상 2 : 고장			IR_Comm	unsigned short	2	0~2	IR 카메라 통신상태
장비 제시작 명령 응답	-	-	비주기 (요청시)	-	-	0	-	장비 제시작 명령 응답
전원 및 상태정보	EO 카메라 전원 상태 0 : 명령없음 1 : 전원 커짐 상태 2 : 전원 꺼짐 상태	-	1hz	EO_Pwr	unsigned short	2	0~2	EO 카메라 전원 상태
	IR 카메라 전원 상태 0 : 명령없음 1 : 전원 커짐 상태 2 : 전원 꺼짐 상태			IR_Pwr	unsigned short	2	0~2	IR 카메라 전원 상태
모터 및 카메라 구동 정보	방위각 정보 0x555 : 명령없음 -18000~17999 (각도*100)	-	10hz	Pan_Pos	short	2	-18000~17999	방위각 위치정보
	고각 정보 0x555 : 명령없음 -2000~6000 (각도*100)			Tilt_Pos	short	2	-2000~6000	고각 위치정보
	EO 카메라 줄위치 정보 0~1000			EOZ_Pos	unsigned short	2	0~1000	EO 카메라 줄 위치정보
	장비 구동 모드 0 : 명령 없음 1 : 전방지향모드 2 : 사선지향모드 3 : 위치모드 4 : STOW(보조모드)			EOIR_Mode	unsigned short	2	0~4	장비 구동모드 정보

From. 지휘 통제소 / To. 정찰 로봇									
KIRO	메시지ID	메시지명	응답메시지	전송주기	필드명	데이터형	데이터크기	데이터값	내용
	0x0001	모드 설정(Auto)	0 (OK) other (ERR)	Event	setAutomode	bool	1	0: Off 1: On	자동 정찰 모드 설정
		모드 설정(Manual)	0 (OK) other (ERR)	Event	setManualmode	bool	1	0: Off 1: On	수동 조작 모드 설정
		임무 설정(평시 정찰)	0 (OK) other (ERR)	Event	setRoutinemode	bool	1	0: Off 1: On	평시 정찰 모드 설정
		임무 설정(표적 정찰)	0 (OK) other (ERR)	Event	setTargetmode	bool	1	0: Off 1: On	표적 정찰 모드 설정
	0x0002	제어 목표 정보	-	10 or 100hz	tPosX	double	8	[m]	제어 목표 위치
					tPosY	double	8	[m]	
					tPosTheta	double	8	[m]	제어 목표 자세
					tSpeed	double	8	[m/s]	제어 목표 속도
		경로점 정보	-	10 or 100hz	nWaypoint	unsigned int	8	0 ~ 20 [ea]	경로점 개수
					tLatitude	double	8	-90.0 ~ 90.0 [deg]	목표 경로점 위도
					tLongitude	double	8	-180.0 ~ 180.0 [deg]	목표 경로점 경도
					tCircleSize	double	8	0.0 ~ 20.0 [m]	목표 경로점 도착 반경
	0x0003	조이스틱 제어 정보	-	10 or 100hz	jFoward	double	8	-10.0 ~ 10.0 [km/h]	조이스틱 전, 후진 입력
					jLateral	double	8	-10.0 ~ 10.0 [km/h]	조이스틱 좌, 우 입력
jHeading					double	8	-180.0 ~ 180.0 [deg]	조이스틱 heading 입력	
MD									
GIST	0x4007	관심 영역 확대	-	사용자 지정시	zoom_X	integer	4	0~1920	현재 영상을 기준으로 확대할때 중심점으로 할 x 좌표
					zoom_Y	integer	4	0~1080	현재 영상을 기준으로 확대할때 중심점으로 할 y 좌표
					zoom_R	integer	4	1~10	현재 영상을 기준으로 확대할때 확대 ratio

	메시지ID	메시지명	From	To	응답메시지	전송주기	발도형	데이터형	데이터크기	데이터값	내용
GIST	0x4001	RGB 광학영상	EQ/IR 카메라	지휘통제소 내부 운용 장치	0 (OK) other (ERR)	10 or 100hz	RGB_image	numpy array	1920 x 1080 x 3 x4	0~255(w x h x 3)	현재 화각에서의 RGB 영상
	0x4002	IR 광학영상	EQ/IR 카메라	지휘통제소 내부 운용 장치	0 (OK) other (ERR)	10 or 100hz	IR_image	numpy array	1280 x 1024 x 3 x4	0~255(w x h x 3)	현재 화각에서의 IR 영상
	0x4003	전처리 RGB 광학영상	지휘통제소 내부 운용 장치	탐지 모델	0 (OK) other (ERR)	10 or 100hz	preprocessed_RGB_image	numpy array	1920 x 1080 x 3 x4	0~255(w x h x 3)	전처리 된 RGB 영상
	0x4004	전처리 IR 광학영상	지휘통제소 내부 운용 장치	탐지 모델	0 (OK) other (ERR)	10 or 100hz	preprocessed_IR_image	numpy array	1280 x 1024 x 3 x4	0~255(w x h x 3)	전처리 된 IR 영상
	0x4005	탐지 정보	탐지 모델	시각화 UI	0 (OK) other (ERR)	1hz	det_input_image	numpy array	1920 x 1080 x 3 x4	0~255(w x h x 3)	RGB 영상
							det_x	integer	4 x N(탐지된 객체 수)	0~1920	탐지된 객체에 대한 bounding box의 좌상단 x 좌표
							det_y	integer	4 x N(탐지된 객체 수)	0~1080	탐지된 객체에 대한 bounding box의 좌상단 y 좌표
							det_w	integer	4 x N(탐지된 객체 수)	0~1920	탐지된 객체에 대한 bounding box의 너비
							det_h	integer	4 x N(탐지된 객체 수)	0~1080	탐지된 객체에 대한 bounding box의 높이
	0x4006	관심 영역	시각화 UI	지휘통제소 내부 운용 장치	0 (OK) other (ERR)	사용자 지정시	zoom_x	integer	4	0~1920	현재 영상을 기준으로 확대할때 중심점으로 할 x 좌표
							zoom_y	integer	4	0~1080	현재 영상을 기준으로 확대할때 중심점으로 할 y 좌표
							zoom_R	integer	4	1~10	현재 영상을 기준으로 확대할때 확대 ratio
							zoom_X	integer	4	0~1920	현재 영상을 기준으로 확대할때 중심점으로 할 x 좌표
							zoom_Y	integer	4	0~1080	현재 영상을 기준으로 확대할때 중심점으로 할 y 좌표
	0x4007	관심 영역 확대	지휘통제소 내부 운용 장치	EQ/IR 카메라	0 (OK) other (ERR)	0x0006 존재할시	zoom_R	integer	4	1~10	현재 영상을 기준으로 확대할때 확대 ratio
	0x4008	제어 목표 정보	지휘통제소 내부 운용 장치	인식 모델	0 (OK) other (ERR)	10 or 100hz	preprocessed_zoomed_RGB_image	numpy array	1920 x 1080 x 3 x4	0~255(w x h x 3)	전처리 된 확대된 RGB 영상
	0x4009	제어 목표 정보	인식 모델	시각화 UI	0 (OK) other (ERR)	1hz	cls_input_image	numpy array	1920 x 1080 x 3 x4	0~255(w x h x 3)	확대된 RGB 영상
							cls_class	integer	4 x M(존재하는 객체 수)	1~G(일정한 클래스 개수)	영상에 존재하는 객체 종류